

Теория вероятности и математическая статистика

Лекция 8

Точечное оценивание

Экономика и анализ данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

Точечное оценивание

Предпосылки: Выборка $X_1, \dots, X_n \sim F(x, \theta)$ где θ это параметр распределения.

Но чтобы не жить радостно, можно иметь альтернативные параметры.

$$\text{Bi}(n, p); \theta = \binom{n}{p}$$

$$U[a, b]; \theta = \binom{a}{b}$$

$$\Pi(\lambda); \theta = \lambda$$

$$N(\mu, \sigma^2); \theta = \binom{\mu}{\sigma^2}$$

Область возможных значений θ . Как её понять?

Статистика

Статистика $T(X)$ это любая борелевская функция от выборки. Статистика это функция от случайных величин, а значит и сама случайная величина.

прообраз интервала будет равен этому интервалу. (опред + пример добавить потом)

Оценка

Оценка параметра θ это статистика, значение которой используют в качестве приближенного значения θ .

Состоятельная оценка.

Оценка $T(X)$ называется состоятельной, если $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$:

$$P(|T(x) - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ альтернативно } T(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

Не состоятельные оценки вообще не рассматриваются.

Пример:

Состоятельная оценка математического ожидания.

$$\mu? \longrightarrow \bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$$

Несмещенность оценки

Оценка $T(x)$ если:

$$\mathbb{E}(T(x)) = \theta$$

Пример:

Оцениваем μ по X_1, X_2, X_3, X_4 .

	T_1	T_2	T_3	T_4
T_i	X_1	$\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_4$	$\frac{1}{4}(X_1 + \dots + X_4)$	$\frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_4$
$\mathbb{E}(T_i)$	μ	μ	μ	μ
$\text{Var}(T_i)$	σ^2	$\frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{2}$	$\frac{5}{9}\sigma^2$	$\frac{1}{4}\sigma^2$

Асимптотически несмещенная оценка

Оценка $T(X)$ называется асимптотически несмещенной если:

$$\beta(\theta) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ где } \beta(\theta) := \mathbb{E}(T(X) - \theta)$$

Как пример:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \text{смещенная, но асимптотически сем}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \text{несмещенная}$$

Эффективная оценка

Оценка $T(X)$ из класса $\mathcal{K}$ называется эффективной (оптимальной, лучшей, best) в этом классе если $\forall T'(X) \in \mathcal{K}$ справедливо что:

$$\underbrace{\mathbb{E}((T(X) - \theta)^2)}_{\text{среднеквад-я ошиб. T}} \leq \mathbb{E}((T'(X) - \theta)^2), \text{ причем } \exists \theta_0 \text{ т.ч. } \mathbb{E}((T(X) - \theta_0)^2) < \mathbb{E}((T'(X) - \theta_0)^2)$$

Замечание

Несмещенная оценка $T(X)$ эффективна в классе несмещенных оценок, если $\forall$ несмещенная $T'(X)$.

$$\text{Var}(T(X)) \leq \text{Var}(T'(X)), \text{ причем } \exists \theta_0 : \text{Var}(T(X)) < \text{Var}(T'(X))$$

Утверждение

Если $\exists$ эффективная оценка, то она !

Рассмотрим пример:

$$\mathbb{E}(S^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 - \text{см, ас несм, } \mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2 - \text{несм}$$

Замечание

Оценка $T_1(X)$ эффективнее $T_2(X)$ когда:

$$\mathbb{E}(T_1(X) - \theta)^2 < \mathbb{E}(T_2(X) - \theta)^2$$

Утверждение

$\overline{X}$ — эффективная оценка μ в классе линейных несм. оценок.

□

1). Линейность : $T(X) = a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$, где $a_1 + \dots + a_n = 1$

2). Несмещенность: $\mathbb{E}(T(X)) = \mu$, $a_1 \mu + \dots + a_n \mu = \mu \Rightarrow a_1 + \dots + a_n = 1$

$$\text{Var}(T(X)) = a_1^2 \sigma^2 + \dots + a_n^2 \sigma^2 \longrightarrow \min, \text{ т.ч. } a_1 + \dots + a_n = 1$$

$$L = a_1^2 + \sigma^2 + \dots + a_n^2 \sigma^2 - \lambda(a_1 + \dots + a_n - 1) \rightarrow \min$$

$$\frac{\delta L}{\delta a_i} = 2a_i \sigma^2 - \lambda|_{a_i=a_i^0} = 0 \forall i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\delta L}{\delta \lambda} = (a_1 + \dots + a_n - 1) |_{a_i^0} = 0 \begin{cases} a_i = \frac{\lambda}{2\sigma^2} \\ a_1 + \dots + a_n = 1 \end{cases} \Rightarrow a_i = \frac{1}{n}$$

■

Утверждение

Несмещенная оценка $T(X)$ параметра θ состоятельна, если:

$$\text{Var}(T(X)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

$$P\left(|T(X) - \underbrace{\theta}_{\mathbb{E}(T(X))}| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(T(X))}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$